[University]

[Faculty]

Դիպլոմային նախագծի առաջադրանք

[Topic title — short, specific, outcome-oriented]

Ուսանող: կնշանակվի
[Department of student 1]

Ղեկավար: [Name, academic title]

Yerevan, 2026

Տարբերակ 0.1 · Draft

Նախագիծը մեկ հայացքով

[Topic title — short, specific, outcome-oriented]

Աշխատանքի տեսակ	Կրթական աստիճան	Ձևաչափ	Տևողություն	Տեղերի քանակ
Bachelor diploma project	**Bachelor**	**Անհատական (մեկ ուսանող)**	**[e.g. 2 semesters, 30 weeks]**	**1**

Մասնակիցներ

Ուսանող: կնշանակվի
[Department of student 1]
Ղեկավար: [Name, academic title]

Ոլորտ և պահանջներ

Ոլորտներ	[area 1] [area 2]
Բանալի բառեր	[keyword 1] [keyword 2] [keyword 3]
Գործիքներ և սարքավորումներ	[key hardware / software]
Նախնական պահանջներ	[one-line summary; details in the Learning Path chapter]

Բովանդակություն

1 Context and Motivation . . . 1
2 Problem and Project Idea . . . 1
3 Goals and Expected Outcomes . . . 1
4 Scope, MVP and Constraints . . . 2
5 Technical Description . . . 2
6 Roles and Tasks . . . 3
7 Learning Path . . . 3
8 Getting Started . . . 4
9 Work Plan and Milestones . . . 5
10 Deliverables . . . 5
11 Assessment and Acceptance Criteria . . . 6
12 Final Demonstration . . . 6
13 Extensions (Optional) . . . 7
14 Supervision, Collaboration and Risks . . . 7
15 Weekly Progress Tracker . . . 8
Գրականություն և ընթերցանության ցանկ . . . 8

Հապավումների ցանկ 8
Բառարան 9
Հաստատում 9

1. Context and Motivation

[Describe the field and the practical need behind this project in 2–3 short paragraphs.]

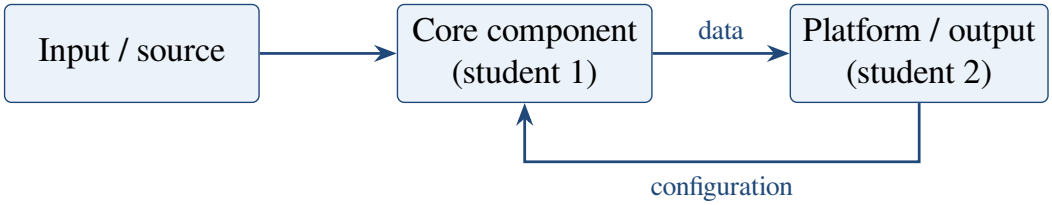
Platform. **[Main hardware / software / data the project is built on.]**

2. Problem and Project Idea

Խնդրի ձևակերպում

[State the problem in 2–4 sentences: what must be built or investigated, for whom, and what makes it non-trivial.]

[Explain the idea of the solution and the main components.]



Նկար 2.1: High-level architecture of the system (replace).

As shown in Figure 2.1, **[walk the reader through the flow]**.

3. Goals and Expected Outcomes

3.1 Project goals

1. **[Goal 1 — verb + object + measurable target]**
2. **[Goal 2]**
3. **[Goal 3]**

3.2 Learning outcomes

On completing the project the student will be able to:

- **[outcome 1 — a skill, not a topic (e.g. “verify an RTL module with a self-checking testbench”)]**
- **[outcome 2]**

4. Scope, MVP and Constraints

4.1 Minimum viable result (MVP)

- **[MVP item 1]**
- **[MVP item 2]**

4.2 Out of scope

- **[explicitly excluded item (can become an extension, ch. 13)]**

4.3 Constraints and assumptions

- **[available equipment / software licences / data]**
- **[key assumption]**

5. Technical Description

5.1 Components

[Describe each component and its responsibility.]

5.2 Interfaces and data

[Describe interfaces, protocols and data formats. Use a table for parameters / registers.]

Աղյուսակ 5.1: Example parameter table (replace).

Parameter	Range	Note
[name]	[range]	[note]

5.3 Starting point

[Existing code, reference designs, lab materials the student receives on day one.]

6. Roles and Tasks

6.1 Ուսանող

Individual topic: *[the title of this student's own diploma]*

Խ1.1 [task]

Խ1.2 [task]

Խ1.3 (ընտրովի) [stretch task]

Կարևոր

[What this student's diploma is mainly about — the focus for the examiners.]

7. Learning Path

7.1 Prerequisites

The student is expected to already have:

- [prerequisite 1 (course name)] — *self-check:* [how to verify / what to revise]
- [prerequisite 2]

7.2 What to learn

Ծանոթություն — գիտի՝ ինչ է և երբ է կիրառվում. Ընբռնում — կարող է բացատրել և հասկանալ առկա աշխատանքը. Կիրառում — կարող է ինքնուրույն կիրառել:

Աղյուսակ 7.1: Knowledge map — Ուսանող.

Թեմա	Մակարդակ	Որտեղ է կիրառվում նախագծում	Աղբյուրներ
[Group 1, e.g. Fundamentals]			
[topic]	Կիրառում	[where it is used]	[B1], [ch.]
[topic]	Ընբռնում	[where it is used]	[W1]
[Group 2, e.g. Platform and tools]			
[topic]	Ծանոթություն	[where it is used]	[A1]

7.3 Tools and skills

- **[Tool] — [what it is used for; version; where to get a licence]**

8. Getting Started

8.1 First meeting checklist

- **[repository / shared folder access]**
- **[lab / equipment access, safety briefing]**
- **[communication channel and meeting slot]**

8.2 Environment setup

1. **[install tool X (version), licence instructions]**
2. **[build and run the reference example]**

8.3 Warm-up exercises

Ներածական վարժություն 1: [Exercise title] Մոտ. ժամանակ: **[6 h]**

[What to do, in 2–4 sentences, with links to the needed resources.]

Կատարված է, երբ՝ [observable acceptance condition, e.g. “simulation shows …”]

Ներածական վարժություն 2: [Exercise title] Մոտ. ժամանակ: **[8 h]**

[Second exercise that builds on the first and is a small piece of the real project.]

Կատարված է, երբ՝ [acceptance condition]

8.4 Read first

[The 2–3 resources to start with, in order.]

9. Work Plan and Milestones

Աղյուսակ 9.1: Work plan and checkpoints.

Շաբաթներ	Փուլ / հանգրվան	Ստուգման արդյունք
1–3	Onboarding: setup, reading, warm-up exercises (ch. 8)	Warm-up exercises accepted
4–6	**[Design / specification]**	**[design document or reviewed diagram]**
7–14	**[Implementation, increment 1 (MVP core)]**	**[demo of …]**
15–20	**[Implementation, increment 2]**	**[…]**
21–24	**[Integration, testing, evaluation]**	**[test report / measurements]**
25–28	Writing the diploma document	Full draft to supervisor
29–30	Defense preparation	Slides, demo rehearsal

Նշում

Regular meetings: **[frequency]**. A short written progress note (what was done, what is blocked, next steps) is sent before each meeting.

10. Deliverables

Աղյուսակ 10.1: Project deliverables.

Արդյունք	Ձևաչափ	Ժամկետ	Պատասխանատու
Source code / design files	Git repository with README and build instructions	**[week]**	Ուսանող
[Test and measurement results]	**[report section + raw data]**	**[week]**	**[who]**
Diploma document	PDF (diploma-project template)	**[date]**	Ուսանող
Defense presentation and demo	Slides + live demo or video	**[date]**	Ուսանող

11. Assessment and Acceptance Criteria

11.1 Acceptance criteria

The project is accepted for defense when:

- the MVP (Chapter 4) works and is demonstrated;
- **[criterion]**

11.2 Assessment rubric

Աղյուսակ 11.1: Assessment rubric.

Չափանիշ	Կշիռ	Նվազագույն (բավարար)	Լավ	Գերազանց
Technical result	35%	MVP works	MVP + measured performance	**[MVP + extension, clean design]**
Verification and testing	20%	**[…]**	**[…]**	**[…]**
Understanding and analysis	15%	**[…]**	**[…]**	**[…]**
Independence and work process	10%	**[…]**	**[…]**	**[…]**
Document and presentation	20%	**[…]**	**[…]**	**[…]**

12. Final Demonstration

1. **[The user starts …]**
2. **[The system shows …]**
3. **[A fault / change is introduced and the system reacts …]**

13. Extensions (Optional)

The following items are **not required**; they can raise the grade or become a follow-up project.

- **[extension]**

14. Supervision, Collaboration and Risks

14.1 Supervision

- **Ղեկավար: [role, meeting frequency, contact]**
- **Արտադրական խորհրդատու: [role of the industry mentor, if any]**
- **Tools for collaboration: [repository, chat, shared folder]**

14.2 Risks

Աղյուսակ 14.1: Main risks and mitigation.

Ռիսկ	Ազդեցություն	Կանխարգելում
[e.g. equipment not available on time]	[medium]	[plan B, e.g. simulation first]
[e.g. learning curve of tool X]	[high]	[warm-up exercises, mentor sessions]

15. Weekly Progress Tracker

Tick the box when the week's planned work is done, and write a short note (or the supervisor's initials) at the weekly meeting. Task numbers refer to Chapter 6.

Աղյուսակ 15.1: Weekly progress tracker.

Շաբ.	Պլանավորված աշխատանք (խնդիրներ)	Ստուգման արդյունք	✓	Նշումներ
Onboarding				
1	Tools installed; warm-up 1	**[checkpoint]**	☐	
2	**[planned work]**	**[checkpoint]**	☐	
[next phase]				
3	**[T1.1 …]**	**[checkpoint]**	☐	

Գրականություն և ընթերցանության ցանկ

Գրքեր

[B1] A. Author and B. Author. *Title of the Core Textbook*. 2nd ed. Publisher, 2020.

Հոդվածներ

[A1] C. Researcher. "A Relevant Paper That Shows the State of the Art". In: *Journal Name* 12 (2024), pp. 1–10.

Համացանցային աղբյուրներ

[W1] Vendor. *Official User Guide for the Main Tool*. URL: `https://example.org/docs` (visited on 10/04/2026).

Հապավումների ցանկ

MVP Minimum Viable Product.

API Application Programming Interface.

Բառարան

project brief the document that defines a student project: goals, scope, learning path, tasks, plan, deliverables and assessment.

Հաստատում

Սույն առաջադրանքը սահմանում է նախագծի շրջանակը: Նպատակների, շրջանակի կամ արդյունքների փոփոխությունները համաձայնեցվում են ղեկավար(ներ)ի հետ և գրանցվում որպես նոր տարբերակ:

Ղեկավար
[Name, academic title]

ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____